AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · TEMPÉRATURE

La température se note θ et se mesure en degrés Celsius (°C) avec un thermomètre. L'eau gèle à 0 °C et bout à 100 °C.

1 Avec quel instrument mesure-t-on une température ? Dans quelle unité ? APP

Un thermomètre ; en degrés Celsius.

RAPPEL 2 · ÉTATS DE LA MATIÈRE

Un solide a une forme propre. Un liquide et un gaz n'en ont pas : ce sont des **fluides**, ils peuvent s'écouler.

2 L'air est-il un fluide ? Et l'eau ? APP

Oui, les deux sont des fluides.

RAPPEL 3 · ÉNERGIE THERMIQUE

Chauffer un corps, c'est lui apporter de l'**énergie thermique** (chaleur), en joules. Sa température augmente ou il change d'état.

3 Quand on chauffe de la glace à 0 °C, que se passe-t-il ? APP

Elle fond (fusion) sans changer de température.

RAPPEL 4 · ÉCART DE TEMPÉRATURE

L'écart entre deux températures se calcule par soustraction : de 20 °C à 65 °C, l'écart est de 45 °C.

4 Une pièce passe de 18 °C à 350 °C. Calcule l'écart de température. RÉA

332 °C.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité usuelle de température ? APP
   Le degré Celsius (°C).
2. À quelle température l'eau bout-elle (pression normale) ? APP
   100 °C.
3. Cite deux fluides. APP
   L'eau, l'air.
4. Quel instrument mesure une température sans contact ? APP
   Le thermomètre infrarouge.
5. Calcule 70 – 52. RÉA
   18.
6. Calcule l'écart entre –5 °C et 20 °C. RÉA
   25 °C.
7. L'énergie s'exprime en … APP
   Joules.
8. Une tasse de café chaude laissée sur une table : que devient sa température ? ANA
   Elle diminue jusqu'à la température de la pièce.
9. Calcule 390 ÷ 50 (au dixième). RÉA
   7,8.
10. Range 0,04 ; 0,15 ; 1 ; 50 dans l'ordre croissant. RÉA
    0,04 ; 0,15 ; 1 ; 50.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

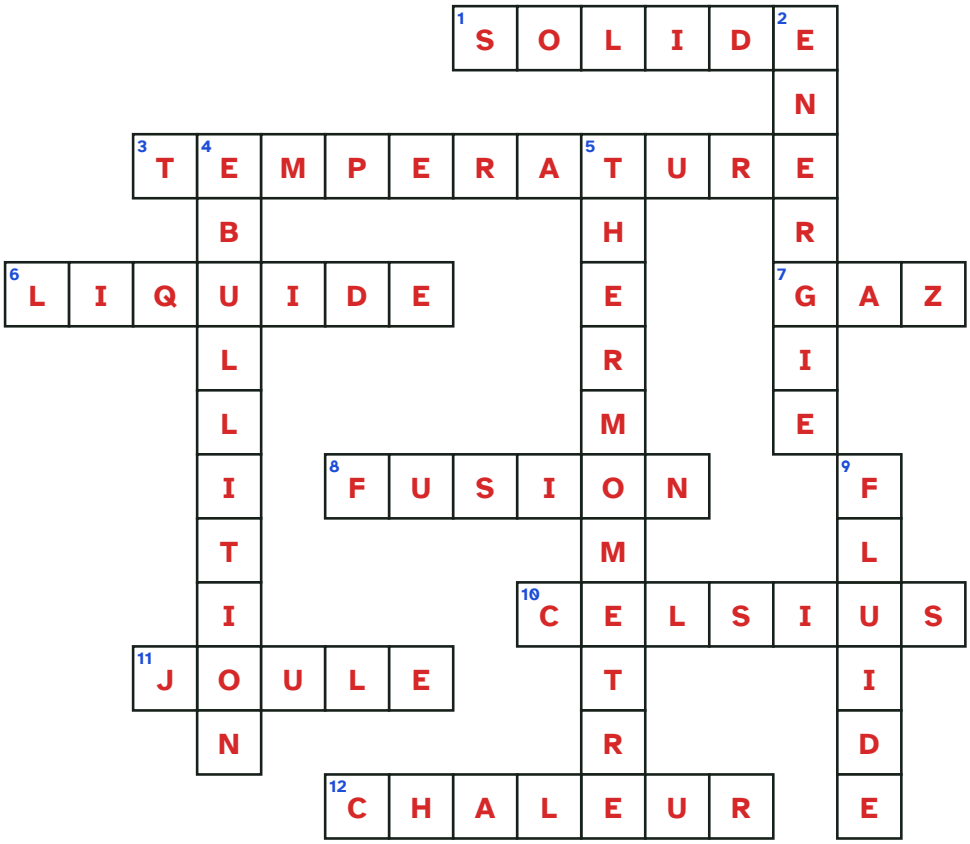
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. État qui a une forme propre. **SOLIDE**

3. Grandeur mesurée avec un thermomètre. **TEMPERATURE**

6. État de l'eau à 20 °C. **LIQUIDE**

7. État de l'air. **GAZ**

8. Passage de l'état solide à l'état liquide. **FUSION**

10. Le degré … est l'unité usuelle de température. **CELSIUS**

11. Unité d'énergie. **JOULE**

12. Autre nom de l'énergie thermique. **CHALEUR**

Verticalement

2. Elle se mesure en joules. **ENERGIE**

4. L'eau entre en … à 100 °C. **EBULLITION**

5. Instrument qui mesure la température. **THERMOMETRE**

9. Liquide ou gaz : il peut s'écouler. **FLUIDE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

M	G	P	O	L	Y	S	T	Y	R	E	N	E
F	C	O	N	V	E	C	T	I	O	N	T	L
H	K	P	T	R	A	N	S	F	E	R	T	E
N	P	L	A	I	N	E	U	G	O	T	V	S
A	P	C	M	B	O	H	V	I	D	E	H	V
C	G	I	N	F	R	A	R	O	U	G	E	I
H	G	C	O	N	D	U	C	T	I	O	N	I
E	Q	U	I	L	I	B	R	E	E	F	U	B
I	I	S	O	L	A	N	T	F	B	K	F	N
R	A	Y	O	N	N	E	M	E	N	T	C	C
D	C	I	J	B	L	C	U	I	V	R	E	O
T	K	A	A	K	K	N	M	P	C	G	V	T
C	O	N	D	U	C	T	E	U	R	P	M	E

☐ **CONDUCTION** : transfert de proche en proche

☐ **RAYONNEMENT** : transfert même dans le vide

☐ **CONDUCTEUR** : il laisse bien passer la chaleur

☐ **EQUILIBRE** : températures égales

☐ **POLYSTYRENE** : isolant qui brûle

☐ **INFRAROUGE** : rayonnement de la chaleur

☐ **CONVECTION** : transfert par un fluide en mouvement

☐ **ISOLANT** : il laisse mal passer la chaleur

☐ **TRANSFERT** : échange d'énergie

☐ **CUIVRE** : très bon conducteur

☐ **LAINE** : de roche ou de verre

☐ **VIDE** : seul le rayonnement le traverse

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Quelle est l'unité usuelle de la température ?

le degré Celsius (°C)

2 Quelle lettre grecque utilise-t-on pour noter une température en degrés Celsius ?

θ

3 Calcule 85 – 37.

48

4 Calcule l'écart de température entre 15 °C et –3 °C.

18 °C

5 À quelle température la glace fond-elle ?

0 °C

6 À quelle température l'eau bout-elle sous la pression atmosphérique ?

100 °C

7 Un fluide est-il un solide, un liquide ou un gaz ?

un liquide ou un gaz

8 Quelle est l'unité de l'énergie ?

le joule (J)

9 Calcule 200 × 3.

600

10 Calcule 1 500 ÷ 3.

500

11 Convertis une énergie de 2 kJ en joules.

2 000 J

12 Calcule 70 – 18.

52

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Dans quel sens se fait spontanément un transfert thermique ?

du corps chaud vers le corps froid

2. Comment appelle-t-on le transfert thermique à travers un solide ?

la conduction

3. Comment appelle-t-on le transfert thermique par déplacement d'un fluide ?

la convection

4. Quel transfert thermique se fait sans matière, même dans le vide ?

le rayonnement

5. Par quel mode de transfert la chaleur du Soleil arrive-t-elle sur Terre ?

par rayonnement

6. L'air chaud monte au-dessus d'un radiateur. Quel mode de transfert est-ce ?

la convection

7. La poignée métallique d'une casserole devient chaude. Quel mode de transfert est-ce ?

la conduction

8. Le soudeur sent la chaleur de l'arc sur son visage. Quel mode de transfert est-ce ?

le rayonnement

9. Quand un transfert thermique entre deux corps s'arrête-t-il ?

quand leurs températures sont égales

10. Quelle surface absorbe le mieux le rayonnement thermique ?

une surface noire et mate

11. Quelle surface réfléchit le mieux le rayonnement thermique ?

une surface brillante

12. Calcule 41 – 20.

21

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Lequel conduit le mieux la chaleur : le cuivre ou l'acier ?

le cuivre

2 Le bois est-il un conducteur ou un isolant thermique ?

un isolant

3 Pourquoi la laine de roche est-elle un bon isolant ?

elle emprisonne de l'air immobile

4 L'air immobile est-il un conducteur ou un isolant thermique ?

un isolant

5 Cite un isolant thermique qui ne brûle pas.

la laine de roche

6 Un métal est-il un conducteur ou un isolant thermique ?

un conducteur

7 Calcule 390 ÷ 39.

10

8 Calcule 0,04 × 10.

0,4

9 Calcule 50 ÷ 0,05.

1 000

10 Range l'acier, le cuivre et l'aluminium du meilleur au moins bon conducteur.

cuivre, aluminium, acier

11 Quelle est l'unité de la conductivité thermique ?

le W/(m·K)

12 Un matériau a une très petite conductivité thermique. Est-il bon conducteur ou bon isolant ?

bon isolant

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Quel isolant trouve-t-on entre les deux vitres d'un double vitrage ?

de l'air (ou un gaz)

2. Pourquoi fait-on le vide dans la paroi d'une bouteille isotherme ?

pour supprimer conduction et convection

3. Pourquoi l'intérieur d'une bouteille isotherme est-il argenté ?

pour limiter le rayonnement

4. Quel rôle thermique joue le gant du soudeur ?

c'est un isolant thermique

5. Par quel mode de transfert un radiateur chauffe-t-il surtout une pièce ?

par convection

6. Combien existe-t-il de modes de transfert thermique ?

3

7. Calcule 18 – 5.

13

8. Calcule 25 % de 80.

20

9. Calcule 3 × 0,04.

0,12

10. Convertis une épaisseur de 2 cm en mètres.

0,02 m

11. Calcule 0,035 ÷ 0,035.

1

12. Quel isolant est le plus utilisé dans les murs des bâtiments ?

la laine minérale

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Pourquoi les poignées des outils de forge sont-elles longues ?

pour s'éloigner de la partie chaude

2 Pourquoi le soudeur porte-t-il une veste en cuir ?

le cuir isole et protège du rayonnement et des projections

3 Une pièce soudée refroidit à l'air libre. Par quels modes perd-elle de l'énergie ?

convection et rayonnement

4 Pourquoi une tôle d'acier peinte en noir chauffe-t-elle davantage au soleil ?

le noir absorbe mieux le rayonnement

5 Pourquoi préchauffe-t-on parfois les pièces épaisses avant soudage ?

pour limiter un refroidissement trop rapide

6 La hotte d'aspiration du poste de soudage évacue les fumées. Quel mode de transfert entraîne l'air chaud ?

la convection

7 On double l'épaisseur d'un isolant. Les pertes de chaleur augmentent-elles ou diminuent-elles ?

elles diminuent

8 Pourquoi les dissipateurs des composants électroniques sont-ils en aluminium ?

l'aluminium conduit bien la chaleur

9 Calcule 2 × 0,05.

0,1

10 Calcule 1 500 − 20.

1 480

11 Convertis une épaisseur de 12 mm en mètres.

0,012 m

12 Calcule 10 % de 350.

35

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Un pull en laine chauffe-t-il ou empêche-t-il la chaleur du corps de partir ?

il empêche la chaleur de partir

2. Pourquoi met-on la main au-dessus d'une flamme, et non sur le côté, pour sentir la chaleur ?

l'air chaud monte (convection)

3. Quel mode de transfert permet de mesurer une température avec un thermomètre infrarouge ?

le rayonnement

4. Une maison perd beaucoup de chaleur par le toit. Pourquoi ?

l'air chaud monte vers le haut

5. Laquelle isole le mieux : une paroi de 10 cm de laine de roche ou de 10 cm de béton ?

la laine de roche

6. Deux corps à 20 °C et 60 °C sont en contact. Lequel cède de l'énergie ?

celui à 60 °C

7. Pourquoi les casseroles ont-elles un fond en cuivre ou en aluminium ?

pour bien conduire la chaleur

8. Quel matériau choisir pour isoler une conduite d'eau chaude ?

un isolant (mousse ou laine minérale)

9. Calcule 60 – 20.

40

10. Calcule 0,1 ÷ 0,04.

2,5

11. Convertis une énergie de 3 500 J en kilojoules.

3,5 kJ

12. Calcule 40 % de 50.

20

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Qui conduit le mieux la chaleur ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Barres de quatre métaux à cristaux liquides plongées dans l'eau chaude ; on chronomètre le changement de couleur.	barres conductrices cuivre, laiton, aluminium, fer, à cristaux liquides, 08076.10 (Pierron, 50,40 €, en stock) ; bouilloire ; grand bécher.	50,40 € (un jeu par groupe ou en démonstration)
B	Cuillères en inox, bois, plastique et une tige de cuivre ; température du manche après 3 minutes.	Cuillères de la cantine, chute de fil de cuivre de 4 mm² ou de tube cuivre de l'atelier ; thermomètre infrarouge −32 à 600 °C, 15638.10 (Pierron, 60 €, en stock) ou thermomètre électronique à sonde −50 à 150 °C, 02811.10 (Pierron, 58,80 €, en stock).	≈ 0 € (thermomètre en plus)

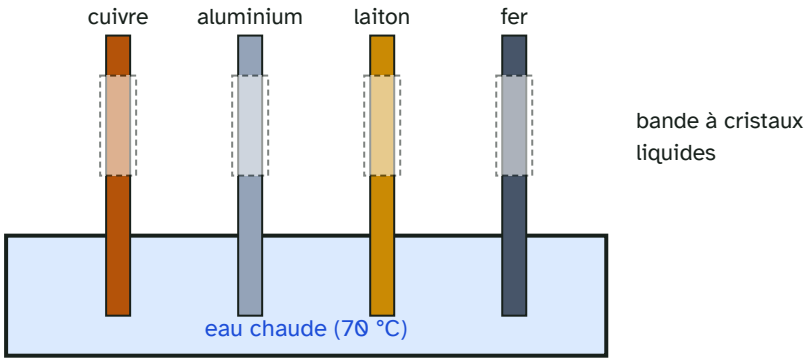
TP 2 · Convection et rayonnement

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Colorant dans un bécher chauffé d'un côté ; deux canettes (noire mate et brillante) sous une lampe.	Plaque chauffante du labo ; colorant alimentaire ; lampe halogène de chantier ou lampe de bureau à incandescence ; bombe de peinture noire mate ; deux thermomètre à liquide −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	≈ 10 €

TP 3 · Choisir un isolant

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Canettes isolées par différents matériaux ; baisse de température en 15 minutes.	Chutes de laine de roche et de polystyrène (atelier ou magasin de bricolage), papier aluminium, ruban adhésif, quatre thermomètres ; caméra thermique FLIR C2, Pierron 09884.10 en option pour visualiser les pertes.	≈ 5 €

Mise en œuvre · TP 1



Version A.

AVANT LA SÉANCE

1. Eau à 70 °C environ (bouilloire puis un peu d'eau froide).
2. Barres à température ambiante au départ ; les sécher entre deux groupes.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

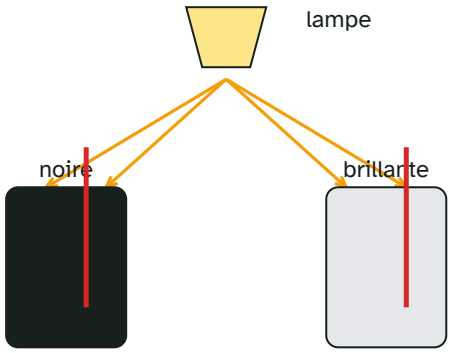
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Barres plongées l'une après l'autre : les durées ne sont plus comparables.

Mise en œuvre · TP 2



Les canettes à égale distance de la lampe.

AVANT LA SÉANCE

1. Peindre une canette en noir mat la veille ; garder l'autre brillante.
2. Bécher décentré sur la plaque pour que la boucle de convection soit visible.

CE QUI PEUT RATER

Lampe à DEL : elle émet peu d'infrarouge, l'écart entre les canettes est faible. Préférer une halogène.

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Même épaisseur d'isolant (2 cm) partout ; fermer le haut avec un bouchon de polystyrène percé pour le thermomètre.

CE QUI PEUT RATER

Laine de roche manipulée sans gants : elle gratte. Gants et lunettes.

ACTIVITÉ 1

La chaleur au poste de soudage

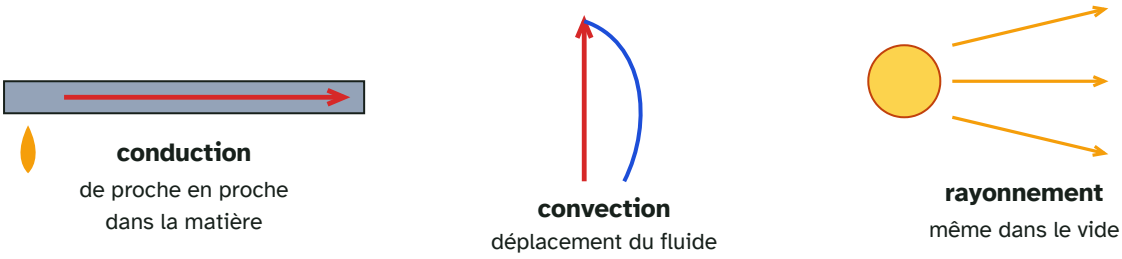
Objectif : décrire le sens d'un transfert thermique et reconnaître trois façons dont la chaleur se déplace.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un chaudronnier soude deux tôles d'acier. Il remarque trois choses : la tôle devient chaude jusqu'à 20 cm de la soudure ; les fumées montent vers la hotte ; il sent la chaleur de l'arc sur son visage, malgré la distance.



Trois façons pour la chaleur de se déplacer.

DOCUMENT · LE SENS DU TRANSFERT

Quand deux corps de températures différentes sont en contact, l'énergie thermique passe **spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid**, jusqu'à ce que leurs températures soient égales. C'est un **transfert thermique**.

1 Dans quel sens se fait le transfert thermique entre la soudure (1 500 °C) et le reste de la tôle (20 °C) ? APP

De la soudure vers le reste de la tôle.

2 Une pièce soudée est posée sur l'établi. Que devient sa température ? Jusqu'à quand ? ANA

Elle diminue jusqu'à atteindre la température de l'atelier.

DOCUMENT · TROIS MODES

Conduction : la chaleur passe de proche en proche dans la matière, sans déplacement de matière. **Convection** : la chaleur est transportée par le déplacement d'un fluide (liquide ou gaz). **Rayonnement** : la chaleur est transportée par un rayonnement (infrarouge, lumière), sans matière, même dans le vide.

3 Associe chacune des trois observations du chaudronnier à un mode de transfert. ANA

Tôle chaude à 20 cm : conduction ; fumées qui montent : convection ; chaleur sur le visage : rayonnement.

4 Pourquoi le soudeur porte-t-il un masque et des vêtements couvrants même s'il ne touche pas l'arc ? ANA

L'arc émet un rayonnement intense (infrarouge, ultraviolet) qui brûle la peau et les yeux à distance.

5 Pourquoi la hotte d'aspiration est-elle placée au-dessus du poste ? ANA

L'air chaud chargé de fumées monte (convection) : la hotte le capte en hauteur.

ACTIVITÉ 1

La chaleur au poste de soudage

Objectif : décrire le sens d'un transfert thermique et reconnaître trois façons dont la chaleur se déplace.

45 min

6 La Terre reçoit la chaleur du Soleil à travers le vide de l'espace. Quel mode de transfert est seul possible ? Justifie. VAL

Le rayonnement : c'est le seul mode qui ne nécessite pas de matière.

7 Le soudeur pose la main sur une tôle de l'atelier à 20 °C : elle lui semble froide. Dans quel sens se fait le transfert thermique entre sa main et la tôle ? ANA

De la main (plus chaude, environ 33 °C) vers la tôle.

8 Après le soudage, la buse de la torche reste brûlante et la chaleur gagne peu à peu la poignée. Par quel mode ? APP

Par conduction.

9 En hiver, l'air chaud soufflé par les aérothermes s'accumule sous le toit de l'atelier. Quel mode de transfert explique ce phénomène ? ANA

La convection : l'air chaud, moins dense, monte.

10 Une pièce chauffée au rouge par le forgeron chauffe son visage à un mètre. Quel mode de transfert intervient ? APP

Le rayonnement.

11 Rédige une phrase qui résume la situation du chaudronnier. COM

La chaleur de la soudure se propage dans la tôle par conduction, monte avec l'air chaud par convection, et atteint le visage par rayonnement.

TP 1A

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des barres à cristaux liquides

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour souder deux tôles, le chaudronnier les tient avec une pince. Après quelques secondes, la pince en acier devient brûlante. Tous les matériaux conduisent-ils la chaleur de la même façon ?

MATÉRIEL

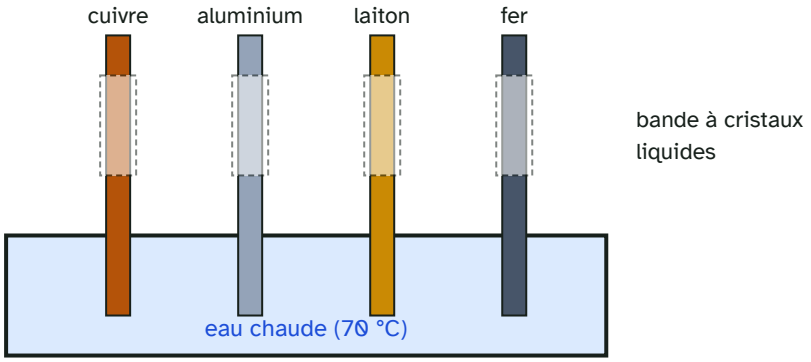
- quatre barres (cuivre, aluminium, laiton, fer) munies d'une bande à cristaux liquides
- de l'eau chaude (70 °C)
- un grand bécher
- un chronomètre

SÉCURITÉ

L'eau chaude brûle : on verse lentement et on ne déplace pas le bécher plein.

DOCUMENT

La bande à cristaux liquides change de couleur quand la température atteint environ 30 °C.



Les quatre barres plongent en même temps dans l'eau chaude.

1. Plonge les quatre barres en même temps dans l'eau chaude et déclenche le chronomètre.
2. Note la durée au bout de laquelle la bande de chaque barre change de couleur sur toute sa longueur.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : cuivre 25 s ; aluminium 40 s ; laiton 90 s ; fer 150 s.

Barre	cuivre	aluminium	laiton	fer
Durée (s)	**25**	**40**	**90**	**150**

1 Comment la chaleur se propage-t-elle de l'eau vers le haut de la barre ? La matière se déplace-t-elle ? ANA

De proche en proche dans le métal ; la matière ne se déplace pas.

TP 1A

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des barres à cristaux liquides

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

2 Range les métaux du meilleur au moins bon conducteur thermique. Justifie. ANA

Cuivre, aluminium, laiton, fer : le changement de couleur est d'autant plus rapide que le métal conduit bien la chaleur.

3 Le fond des casseroles de qualité est souvent en cuivre ou en aluminium. Explique pourquoi. ANA

Ce sont de très bons conducteurs : la chaleur se répartit vite et uniformément.

4 Pourquoi les poignées des pinces de soudage sont-elles recouvertes de plastique ? VAL

Le plastique conduit très mal la chaleur : il protège la main.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Non : les métaux conduisent bien la chaleur, mais pas tous de la même façon (le cuivre mieux que l'acier) ; les plastiques et le bois la conduisent mal.

TP 1B

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des cuillères

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour souder deux tôles, le chaudronnier les tient avec une pince. Après quelques secondes, la pince en acier devient brûlante. Tous les matériaux conduisent-ils la chaleur de la même façon ?

MATÉRIEL

- une cuillère en inox, une cuillère en bois, une cuillère en plastique, une tige de cuivre
- de l'eau chaude (80 °C)
- un chronomètre
- un grand bécher
- un thermomètre infrarouge ou à sonde

SÉCURITÉ

L'eau chaude brûle : on verse lentement. On ne touche pas les objets à la main, on mesure leur température.

1. Mesure la température du bout du manche de chaque objet.
2. Plonge les quatre objets dans l'eau chaude, la même longueur dans l'eau.
3. Au bout de 3 minutes, mesure de nouveau la température du bout de chaque manche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : au départ, 20 °C pour tous ; après 3 min : cuivre 52 °C ; inox 31 °C ; plastique 23 °C ; bois 22 °C.

Objet	cuivre	inox	plastique	bois
Température au départ (°C)	**20**	**20**	**20**	**20**
Température après 3 min (°C)	**52**	**31**	**23**	**22**

1 Comment la chaleur arrive-t-elle au bout du manche ? La matière se déplace-t-elle ? ANA

De proche en proche dans le matériau, sans déplacement de matière : c'est la conduction.

2 Range les matériaux du meilleur au moins bon conducteur thermique. ANA

Cuivre, inox, plastique, bois.

DOCUMENT

Un **conducteur thermique** laisse passer facilement la chaleur ; un **isolant thermique** la laisse mal passer.

3 Classe les quatre matériaux en conducteurs et isolants thermiques. APP

Conducteurs : cuivre, inox. Isolants : plastique, bois.

TP 1B

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des cuillères

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

4 Pourquoi les poignées des pinces de soudage sont-elles recouvertes de plastique ? VAL

Le plastique est un isolant thermique : il protège la main.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Non : les métaux sont de bons conducteurs (le cuivre mieux que l'acier), le bois et le plastique sont des isolants.

TP 2

Convection et rayonnement

45 min

Objectif : mettre en évidence expérimentalement la convection et le rayonnement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Au-dessus du poste de soudage, une hotte aspire les fumées. Face à l'arc, le soudeur sent la chaleur sur son visage, même à un mètre. Comment la chaleur se déplace-t-elle dans l'air et à distance ?

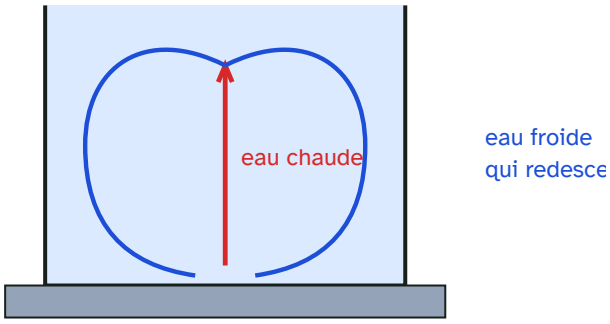
MATÉRIEL

- un grand bécher d'eau et une plaque chauffante
- une lampe halogène ou à incandescence
- deux thermomètres
- quelques gouttes de colorant (ou quelques grains de sciure)
- deux canettes identiques, l'une peinte en noir mat, l'autre brillante, remplies de 200 mL d'eau

SÉCURITÉ

La plaque, l'eau et la lampe deviennent très chaudes. On ne regarde pas la lampe de près.

Partie A · Dans un liquide



Le bécher d'eau chauffé par le dessous.

1. Pose le bécher d'eau sur la plaque chauffante, décentré. Allume la plaque.
2. Après 3 minutes, dépose quelques gouttes de colorant au fond, au-dessus de la zone chaude. Observe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le colorant monte au-dessus de la zone chaude, s'étale en surface puis redescend sur les bords froids.

1 Décris le mouvement du colorant. APP

Il monte au-dessus de la zone chaude, s'étale en surface puis redescend sur les côtés.

2 Comment la chaleur est-elle transportée dans l'eau ? Pourquoi l'eau chaude monte-t-elle ? ANA

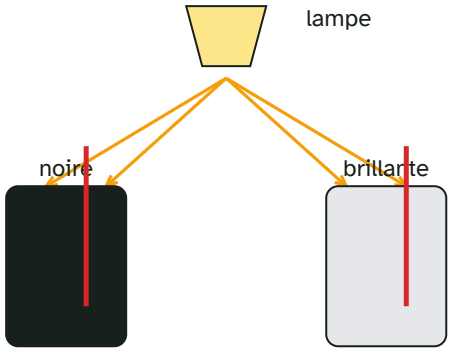
Par le déplacement de l'eau : l'eau chaude, moins dense, monte ; l'eau froide descend. C'est la convection.

Convection et rayonnement

Objectif : mettre en évidence expérimentalement la convection et le rayonnement.

45 min

Partie B · À distance



Deux canettes à 20 cm de la lampe.

1. Note la température de l'eau des deux canettes.
2. Place les canettes à 20 cm de la lampe, à égale distance. Allume la lampe.
3. Note les températures toutes les 2 minutes pendant 10 minutes.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : canette noire : 20 ; 25 ; 29 ; 34 ; 38 ; 41 °C ; canette brillante : 20 ; 21 ; 23 ; 24 ; 26 ; 27 °C.

t (min)	0	2	4	6	8	10
noire (°C)	20	25	29	34	38	41
brillante (°C)	20	21	23	24	26	27

3 Les canettes ne touchent pas la lampe et l'air chaud monte au-dessus d'elle. Comment l'énergie arrive-t-elle aux canettes ? ANA

Par rayonnement : la lampe émet un rayonnement qui transporte l'énergie à distance.

4 Quelle canette absorbe le mieux le rayonnement ? Justifie. ANA

La noire : son eau se réchauffe beaucoup plus vite (21 °C de plus contre 7 °C).

5 Pourquoi les couvertures de survie et les écrans thermiques sont-ils brillants ? VAL

Une surface brillante réfléchit le rayonnement : elle absorbe peu d'énergie.

6 Retour à la situation : rédige la réponse en nommant les deux modes de transfert. COM

L'air chaud chargé de fumées monte : c'est la convection, utilisée par la hotte. La chaleur de l'arc arrive au visage par rayonnement, à distance, même sans contact.

COURS 1

Les trois modes de transfert thermique

30 min

Objectif : reconnaître et décrire les trois modes de transfert thermique.

I. Le transfert thermique

À RETENIR · TRANSFERT THERMIQUE

Un **transfert thermique** est un échange d'énergie dû à une différence de température.

Il se fait **spontanément** du corps le **plus chaud** vers le corps le **plus froid**. Il s'arrête quand les deux corps ont la même température : c'est l'**équilibre thermique**.

EXEMPLE

Un chaudronnier trempe dans un bac d'eau à 15 °C une pièce d'acier à 300 °C.

1. Dans quel sens se fait le transfert thermique ? APP

   De la pièce vers l'eau.

2. Que deviennent les températures de la pièce et de l'eau ? ANA

   La pièce refroidit, l'eau se réchauffe, jusqu'à une même température.

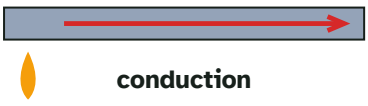
II. Les trois modes

À RETENIR · CONDUCTION, CONVECTION, RAYONNEMENT

Conduction : de proche en proche dans un matériau, **sans déplacement de matière**. Exemples : manche d'une pince, fond d'une casserole, tôle chauffée.

Convection : par le **déplacement d'un fluide** (liquide ou gaz) ; le fluide chaud, moins dense, monte. Exemples : radiateur, fumées, eau dans une casserole.

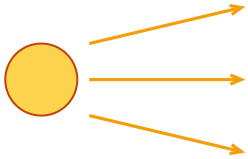
Rayonnement : par un rayonnement électromagnétique (infrarouge surtout), **sans matière**, même dans le vide. Exemples : Soleil, arc de soudage, métal chauffé au rouge. Une surface **noire et mate** absorbe bien le rayonnement ; une surface **brillante** le réfléchit.



conduction
de proche en proche
dans la matière



convection
déplacement du fluide



rayonnement
même dans le vide

EXEMPLE

Un radiateur électrique est fixé sous la fenêtre d'un bureau.

1. Comment le radiateur chauffe-t-il l'air de la pièce ? ANA

   Par convection : l'air chauffé au contact du radiateur monte et circule dans la pièce.

2. On sent la chaleur en approchant la main du radiateur sans le toucher. Quel mode de transfert intervient aussi ? ANA

   Le rayonnement.

COURS 1

Les trois modes de transfert thermique

30 min

Objectif : reconnaître et décrire les trois modes de transfert thermique.

APPLICATION 1

Pour chaque situation, nomme le mode de transfert principal.

1. La poignée métallique d'une porte de four chauffe. APP

   Conduction.

2. Une tôle peinte en noir au soleil devient brûlante. APP

   Rayonnement.

3. L'eau d'une casserole chauffe aussi en surface. APP

   Convection.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

1 Le sens du transfert

1 Une canette à 5 °C est posée dans une pièce à 22 °C. Dans quel sens se fait le transfert ? APP

De l'air de la pièce vers la canette.

2 Une pièce à 600 °C est posée sur une enclume à 20 °C. Dans quel sens se fait le transfert ? APP

De la pièce vers l'enclume.

Le sens du transfert

2 La trempe

Pour durcir un outil, on plonge une pièce d'acier à 800 °C dans un bac d'huile à 20 °C.

1 Dans quel sens se fait le transfert thermique ? APP

De la pièce vers l'huile.

2 Le transfert s'arrête-t-il ? Si oui, à quel moment ? ANA

Oui, quand la pièce et l'huile ont la même température : c'est l'équilibre thermique.

3 Le refroidissement d'une pièce

Une pièce soudée refroidit à l'air : 400 °C au départ, 250 °C après 5 min, 160 °C après 10 min, 110 °C après 15 min.

1 Calcule la baisse de température pendant chaque intervalle de 5 minutes. RÉA

150 °C ; 90 °C ; 50 °C.

2 Le refroidissement est-il de plus en plus rapide ou de plus en plus lent ? Explique. ANA

De plus en plus lent : l'écart de température avec l'air diminue, donc le transfert est moins fort.

Reconnaître le mode de transfert

4 Nommer le mode

1 Associe un mode de transfert à chaque situation : chauffage par le sol ; brûlure de soleil ; vent chaud d'un sèche-cheveux ; cuillère dans le thé. ANA

Conduction ; rayonnement ; convection ; conduction.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

5 Le barbecue

On cuit des saucisses sur un barbecue au charbon de bois. La grille est en acier.

1. Par quel mode la grille chauffe-t-elle la saucisse posée dessus ? APP

   Par conduction.

2. On sent la chaleur des braises sur les mains à 50 cm. Quel mode de transfert intervient ? APP

   Le rayonnement.

3. Pourquoi la fumée monte-t-elle ? Nomme le mode de transfert. ANA

   L'air chaud et la fumée, moins denses, montent : c'est la convection.

6 Couleur et rayonnement

Deux tôles identiques, l'une peinte en noir mat, l'autre en blanc, restent au soleil pendant une heure.

1. Laquelle sera la plus chaude ? Justifie. ANA

   La noire : une surface noire mate absorbe bien le rayonnement ; la blanche en réfléchit une grande partie.

2. Pourquoi les citernes de carburant sont-elles souvent peintes en blanc ou en couleur aluminium ? VAL

   Pour réfléchir le rayonnement du Soleil et limiter l'échauffement du carburant.

7 La combinaison du soudeur

1. Pourquoi les vêtements de soudage sont-ils de couleur claire ou aluminisés pour les fortes chaleurs ? ANA

   Une surface claire ou brillante réfléchit le rayonnement et limite l'échauffement.

8 Le chauffage par le haut

1. Pourquoi les aérothermes d'un grand atelier sont-ils orientés vers le bas ? ANA

   L'air chaud monte naturellement (convection) : on le souffle vers le bas pour chauffer la zone de travail.

9 La bouteille isotherme

Une bouteille isotherme a une double paroi avec du vide entre les deux. L'intérieur est argenté.

1. Quel mode de transfert le vide empêche-t-il ? Justifie. ANA

   La conduction et la convection : il n'y a pas de matière.

2. À quoi sert la paroi argentée ? ANA

   À réfléchir le rayonnement.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

10 Vrai ou faux ?

1 « Le froid passe de la glace à la main. » Vrai ou faux ? Corrige. VAL

Faux : c'est la chaleur qui passe de la main (plus chaude) à la glace.

2 « Le rayonnement a besoin d'air pour se propager. » Vrai ou faux ? VAL

Faux : il se propage même dans le vide.

Pour conclure

11 Problème · Le préchauffage

Pour souder une tôle épaisse, on la préchauffe au chalumeau à 150 °C autour du joint.

1 Par quel mode la chaleur du chalumeau arrive-t-elle sur la tôle ? ANA

Par convection (gaz chauds de la flamme) et par rayonnement.

2 Par quel mode se répartit-elle dans la tôle ? APP

Par conduction.

3 Pourquoi faut-il souder rapidement après le préchauffage ? VAL

La tôle refroidit en cédant de la chaleur à l'air (convection, rayonnement) et à l'établi (conduction).

12 Problème · Le four de recuit

Après soudage, une cuve en acier est placée dans un four électrique à 600 °C. Les parois du four sont rouges et un ventilateur brasse l'air chaud.

1 Par quel mode le ventilateur apporte-t-il la chaleur jusqu'à la cuve ? APP

Par convection.

2 Les parois rouges du four chauffent aussi la cuve sans la toucher. Quel mode intervient ? APP

Le rayonnement.

3 Comment la chaleur atteint-elle le cœur des tôles ? APP

Par conduction.

4 À la sortie du four, la cuve est laissée dans l'atelier à 18 °C. Décris l'évolution de sa température. ANA

Elle diminue, de plus en plus lentement, jusqu'à 18 °C (équilibre thermique).

TP 3 — Choisir un isolant

45 min

Objectif : comparer le pouvoir isolant de plusieurs matériaux.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut isoler la cabine de peinture de l'atelier pour garder la chaleur. Quel matériau choisir ?

MATÉRIEL

- quatre canettes identiques
- de l'eau chaude (70 °C)
- du ruban adhésif
- de la laine de roche, du polystyrène, du papier aluminium
- quatre thermomètres
- une éprouvette graduée

SÉCURITÉ

L'eau chaude brûle. On porte des gants pour manipuler la laine de roche.

1. Entoure une canette de 2 cm de laine de roche, une deuxième de 2 cm de polystyrène, une troisième de trois couches de papier aluminium. La quatrième reste nue.
2. Verse 200 mL d'eau chaude dans chaque canette. Place un thermomètre et note la température.
3. Note la température de chaque canette toutes les 5 minutes pendant 15 minutes.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : après 15 min, l'eau partie de 70 °C est à 52 °C (nue), 56 °C (aluminium), 64 °C (polystyrène), 65 °C (laine de roche).

Canette	nue	aluminium	polystyrène	laine de roche
θ à 0 min (°C)	**70**	**70**	**70**	**70**
θ à 15 min (°C)	**52**	**56**	**64**	**65**
Baisse (°C)	**18**	**14**	**6**	**5**

1. Calcule la baisse de température de chaque canette. RÉA
2. Dans quel sens se fait le transfert thermique entre l'eau et l'air de la salle ? APP

   De l'eau chaude vers l'air plus froid.
3. Pourquoi a-t-on utilisé la même quantité d'eau à la même température dans chaque canette ? ANA

   Pour que seul le matériau change : c'est une comparaison équitable.
4. Range les matériaux du meilleur au moins bon isolant. ANA

   Laine de roche, polystyrène, aluminium ; la canette nue refroidit le plus.

DOCUMENT

La laine de roche et le polystyrène emprisonnent de l'**air immobile** dans de petites cellules. L'air immobile est un très bon isolant thermique. Le papier aluminium brillant limite surtout les pertes par **rayonnement**.

TP 3

Choisir un isolant

Objectif : comparer le pouvoir isolant de plusieurs matériaux.

45 min

5 Explique pourquoi la laine de roche isole bien alors qu'elle est faite de roche. ANA

Elle contient beaucoup d'air emprisonné et immobile, qui conduit très mal la chaleur.

6 La laine de roche ne brûle pas, le polystyrène brûle en dégageant des fumées toxiques. Lequel choisir pour la cabine de peinture ? VAL

La laine de roche : elle isole aussi bien et ne brûle pas, ce qui est essentiel près des produits inflammables.

7 Retour à la situation : rédige ta recommandation. COM

Isoler la cabine avec de la laine de roche : c'est le meilleur isolant testé et il est incombustible.

ACTIVITÉ 2

Isoler un bâtiment

Objectif : comparer des matériaux grâce à leur conductivité thermique et proposer une isolation économe en énergie.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut réduire la facture de chauffage de l'atelier. Un bureau d'études propose d'isoler la toiture.

DOCUMENT · CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

La **conductivité thermique**, notée λ, indique si un matériau conduit bien la chaleur. Elle s'exprime en W/(m·K). Plus λ est **petite**, plus le matériau est **isolant**.

DOCUMENT · VALEURS

Matériau	λ en W/(m·K)
cuivre	390
aluminium	237
acier	50
béton	1,7
verre	1
bois	0,15
laine de roche	0,040
polystyrène	0,035
air immobile	0,025

1 Quel est le meilleur conducteur thermique du tableau ? le meilleur isolant ? APP

Le cuivre ; l'air immobile.

2 Combien de fois l'acier conduit-il mieux la chaleur que le béton ? RÉA

50 ÷ 1,7 ≈ 29 fois.

3 Combien de fois le béton conduit-il mieux que la laine de roche ? RÉA

1,7 ÷ 0,040 ≈ 42 fois.

4 Pourquoi la plupart des isolants contiennent-ils beaucoup d'air ? ANA

L'air immobile a la plus petite conductivité : il isole très bien.

DOCUMENT · LES PERTES D'UN BÂTIMENT

Dans un bâtiment non isolé, environ 30 % de la chaleur s'échappe par le toit, 25 % par les murs, 20 % par l'air renouvelé, 15 % par les fenêtres et 10 % par le sol.

5 Par où le bâtiment perd-il le plus de chaleur ? Est-ce cohérent avec la convection ? ANA

Par le toit ; oui, l'air chaud monte et s'accumule en haut.

6 Calcule la part des pertes qui passe par le toit et les murs réunis. RÉA

30 + 25 = 55 %.

ACTIVITÉ 2

Isoler un bâtiment

Objectif : comparer des matériaux grâce à leur conductivité thermique et proposer une isolation économe en énergie.

45 min

7 Le bureau d'études propose 20 cm de laine de roche plutôt que 20 cm de bois. Justifie ce choix avec les conductivités. ANA

La laine de roche (0,040) a une conductivité environ 4 fois plus petite que le bois (0,15) : elle isole environ 4 fois mieux.

8 Le toit actuel est fait de tôles d'acier. Combien de fois l'acier conduit-il mieux la chaleur que la laine de roche ? RÉA

50 ÷ 0,040 = 1 250 fois.

9 Le chauffage de l'atelier coûte 6 000 € par an. On estime que l'isolation du toit réduit la facture de 25 %. Calcule l'économie annuelle. RÉA

6 000 × 0,25 = 1 500 €.

10 L'isolation coûte 9 000 €. En combien d'années est-elle remboursée ? RÉA

9 000 ÷ 1 500 = 6 ans.

11 Rédige un court message au chef d'établissement pour justifier l'isolation de la toiture. COM

Le toit est la première source de pertes ; avec un isolant comme la laine de roche, on économise environ 1 500 € par an, l'investissement est remboursé en 6 ans et on réduit les émissions de CO_2 du chauffage.

COURS 2

Conducteurs et isolants thermiques

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant thermique selon l'usage.

30 min

I. Conducteurs et isolants

À RETENIR · CONDUCTEURS ET ISOLANTS THERMIQUES

Un **conducteur thermique** laisse passer facilement la chaleur par conduction : les **métaux** (cuivre, aluminium, acier).

Un **isolant thermique** la laisse mal passer : bois, plastiques, verre, et surtout les matériaux qui emprisonnent de l'**air immobile** (laine de roche, laine de verre, polystyrène, mousses).

La **conductivité thermique** λ (en W/(m·K)) compare les matériaux : plus elle est petite, plus le matériau est isolant.

EXEMPLE

La conductivité du cuivre vaut 390 W/(m·K), celle de l'acier inoxydable 16 W/(m·K).

1. Lequel est le meilleur conducteur ? Combien de fois meilleur ? RÉA
   Le cuivre ; 390 ÷ 16 ≈ 24 fois.
2. Pourquoi certaines casseroles en inox ont-elles un fond en cuivre ? ANA
   Le cuivre répartit vite la chaleur sur tout le fond.

APPLICATION 1

On compare le polystyrène (λ = 0,035) et le bois (λ = 0,15).

1. Lequel isole le mieux ? Combien de fois mieux ? RÉA
   Le polystyrène ; 0,15 ÷ 0,035 ≈ 4 fois.

II. Choisir un matériau

À RETENIR · APPLICATIONS

On choisit un **conducteur** pour transmettre la chaleur : radiateurs et échangeurs en cuivre ou aluminium, fonds de casseroles, dissipateurs des postes à souder.

On choisit un **isolant** pour limiter les pertes ou se protéger : isolation des bâtiments, calorifugeage des tuyaux, gants et poignées, double vitrage (air ou gaz entre les vitres).

Contre le rayonnement, on utilise des surfaces **brillantes** (écrans, couvertures de survie).

EXEMPLE

Le poste à souder possède un radiateur à ailettes en aluminium derrière ses composants électroniques.

1. Pourquoi choisir l'aluminium ? ANA
   C'est un bon conducteur thermique, léger : il évacue la chaleur des composants.
2. Pourquoi des ailettes ? ANA
   Elles augmentent la surface d'échange avec l'air, ce qui améliore la convection.

COURS 2

Conducteurs et isolants thermiques

30 min

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant thermique selon l'usage.

APPLICATION 2

Une conduite d'eau chaude traverse l'atelier non chauffé.

1 Propose un matériau pour l'entourer et justifie. VAL

Une mousse ou de la laine minérale : elles contiennent de l'air immobile, très isolant, et limitent les pertes.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant et justifier.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Conducteurs et isolants

13 Classer

1 Classe en conducteurs et isolants thermiques : aluminium, laine de verre, cuivre, bois, polystyrène, acier. APP

Conducteurs : aluminium, cuivre, acier. Isolants : laine de verre, bois, polystyrène.

14 Comparer des conductivités

1 L'aluminium a $\lambda = 237$ et l'acier $\lambda = 50$. Combien de fois l'aluminium conduit-il mieux ? RÉA

237 ÷ 50 ≈ 4,7 fois.

15 Lire un tableau de conductivités

Matériau	λ en W/(m·K)
laine de verre	0,035
brique	0,8
verre	1
acier inoxydable	16

1 Range ces matériaux du plus isolant au plus conducteur. APP

Laine de verre, brique, verre, acier inoxydable.

2 Combien de fois l'acier inoxydable conduit-il mieux la chaleur que la brique ? RÉA

16 ÷ 0,8 = 20 fois.

16 Le gant du soudeur

1 Explique pourquoi un gant en cuir épais permet de tenir une pièce chaude quelques secondes. ANA

Le cuir épais et l'air entre ses fibres sont isolants : la chaleur passe lentement vers la main.

Choisir un matériau

17 Le double vitrage

Un double vitrage est formé de deux vitres séparées par 16 mm d'air.

1 Pourquoi est-il plus isolant qu'un simple vitrage ? ANA

L'air immobile entre les vitres a une conductivité très faible.

2 Pourquoi l'épaisseur d'air ne doit-elle pas être trop grande ? VAL

Au-delà, l'air se met en mouvement entre les vitres : la convection transporte la chaleur.

Exercices · Cours 2

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant et justifier.

18 Le dissipateur

1 Un fabricant hésite entre le cuivre et l'aluminium pour le dissipateur d'un onduleur portable. Donne un argument pour chacun. VAL

Cuivre : meilleur conducteur. Aluminium : bon conducteur, plus léger et moins cher.

19 Calorifuger une conduite

Une conduite d'eau chaude perd 60 W par mètre sans isolant et 12 W par mètre avec une mousse isolante. Elle mesure 25 m et fonctionne 2 000 h par an.

1 Calcule la puissance perdue sur toute la longueur dans les deux cas. RÉA

1 500 W ; 300 W.

2 Calcule l'énergie économisée en un an en kWh. RÉA

(1,5 − 0,3) × 2 000 = 2 400 kWh.

3 Calcule l'économie à 0,10 € le kWh. RÉA

240 €.

Pour conclure

20 Problème · La cabine de soudage

Une cabine de soudage est entourée de panneaux. On hésite entre de la tôle d'acier seule et un panneau tôle + laine de roche.

1 Quel panneau garde le mieux la chaleur en hiver ? Justifie avec les conductivités. ANA

Tôle + laine de roche : la laine (λ = 0,040) isole plus de 1 000 fois mieux que l'acier (λ = 50).

2 Pourquoi la laine de roche est-elle préférable au polystyrène dans une cabine de soudage ? VAL

Elle est incombustible ; le polystyrène brûle avec des projections de soudure.

3 Le côté intérieur des panneaux est en tôle brillante. Quel mode de transfert limite-t-elle ? ANA

Le rayonnement de l'arc.

4 Rédige la description du panneau idéal pour cette cabine. COM

Un panneau avec une tôle brillante côté intérieur pour réfléchir le rayonnement, une couche de laine de roche incombustible pour isoler, et une tôle extérieure pour protéger.

INTERRO 20'

Les transferts thermiques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Dans quel sens se fait spontanément un transfert thermique ? APP 2 pts

Du corps le plus chaud vers le corps le plus froid.

2 Cite les trois modes de transfert thermique et donne un exemple pour chacun. APP 3 pts

Conduction (manche de pince), convection (air chaud qui monte), rayonnement (Soleil, arc).

3 Quel mode de transfert peut se faire dans le vide ? APP 1 pt

Le rayonnement.

4 Classe en conducteurs et isolants thermiques : cuivre, laine de roche, acier, bois. APP 2 pts

Conducteurs : cuivre, acier. Isolants : laine de roche, bois.

5 Pourquoi la laine de roche est-elle un bon isolant ? ANA 2 pts

Elle emprisonne de l'air immobile, très mauvais conducteur.

DS
1 h

Les transferts thermiques

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Au poste de soudage — 4 pts

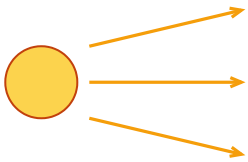
Un soudeur assemble deux tubes d'acier. Il tient le tube avec une pince à poignées plastifiées.



conduction
de proche en proche
dans la matière



convection
déplacement du fluide



rayonnement
même dans le vide

1.1 Dans quel sens se fait le transfert thermique entre la soudure et le tube ? — APP 1 pt

De la soudure (plus chaude) vers le tube.

1.2 Par quel mode la chaleur se propage-t-elle dans le tube ? — APP 1 pt

Par conduction.

1.3 Explique pourquoi la poignée en plastique protège la main. — ANA 2 pts

Le plastique est un isolant thermique : la chaleur passe très lentement.

2 La protection du soudeur — 5 pts

Le soudeur porte un tablier en cuir et se tient sous une hotte aspirante.

2.1 Par quel mode la chaleur de l'arc atteint-elle le soudeur à distance ? — APP 1 pt

Par rayonnement.

2.2 Pourquoi la hotte est-elle au-dessus du poste ? Nomme le mode de transfert. — ANA 2 pts

Les fumées chaudes montent par convection ; la hotte les capte en hauteur.

2.3 Pour les très fortes chaleurs, on utilise des vêtements aluminisés. Justifie ce choix. — VAL 2 pts

La surface brillante réfléchit le rayonnement.

DS 1 h

Les transferts thermiques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Isoler l'atelier — 11 pts

On veut isoler le toit de l'atelier. Données : λ (W/(m·K)) : acier 50 ; béton 1,7 ; bois 0,15 ; laine de roche 0,040 ; polystyrène 0,035.

3.1 Combien de fois la laine de roche isole-t-elle mieux que le bois ? — RÉA — 2 pts

0,15 ÷ 0,040 ≈ 3,75 fois.

3.2 Le polystyrène isole un peu mieux que la laine de roche. Explique pourquoi on choisit pourtant la laine de roche pour un atelier de soudage. — ANA — 3 pts

La laine de roche ne brûle pas ; le polystyrène est inflammable et dégage des fumées toxiques.

3.3 La facture de chauffage est de 8 000 € par an. L'isolation permet d'en économiser 30 %. Elle coûte 12 000 €. Est-elle rentable en moins de 6 ans ? Justifie. — VAL — 3 pts

Économie 2 400 € par an ; 12 000 ÷ 2 400 = 5 ans < 6 ans : oui.

3.4 Rédige trois phrases pour expliquer au chef d'établissement pourquoi on isole d'abord le toit. — COM — 3 pts

L'air chaud monte par convection et s'accumule sous le toit ; c'est donc par le toit que l'atelier perd le plus de chaleur ; l'isoler avec de la laine de roche réduit fortement la facture.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2, 3.2				
RÉA réaliser	3.1				
VAL valider	2.3, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé